7. Hibakorlátozó és lineáris kódolás

Mi az a paritásbites kód?

Példa (Paritásbites kód)

Egy n hosszú 0-1 sorozatot egészítsünk ki egy $n+1$-edik bittel, ami legyen 1, ha a sorozatban páratlan sok 1-es van, különben pedig legyen 0. Ha egy bit megváltozik, akkor észleljük a hibát.

Mi az a kétdimenziós paritásellenőrzés?

Példa (Kétdimenziós paritásellenőrzés)

$$\begin{array}{ccccc|c}
b_{0,0} & \cdots & b_{0,j} & \cdots & b_{0,n-1} & b_{0,n} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
b_{i,0} & \cdots & b_{i,j} & \cdots & b_{i,n-1} & b_{i,n} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
b_{m-1,0} & \cdots & b_{m-1,j} & \cdots & b_{m-1,n-1} & b_{m-1,n} \\
\hline
b_{m,0} & \cdots & b_{m,j} & \cdots & b_{m,n-1} & b_{m,n}
\end{array}$$

Oszlopok és sorok végén paritásbit. Ha megváltozik egy bit, akkor a sor és az oszlop végén jelez az ellenőrző bit, ez alapján tudjuk javítani a hibát. Ha két bit változik meg, akkor észleljük a hibát, de nem tudjuk javítani.

Definiáld a t-hibajelző és a pontosan t-hibajelző kód fogalmát!

Definíció

Egy kód t-hibajelző, ha minden olyan esetben jelez, ha az elküldött és megkapott szó legfeljebb t helyen tér el.
Egy kód pontosan t-hibajelző, ha t-hibajelző, de van olyan $t+1$-hiba, amit nem jelez.

Példa

- ISBN - 1-hibajelző
- paritásbites kód - 1-hibajelző
- kétdimenziós paritásellenőrzés - 2-hibajelző

Hiba javításának módjai

ARQ (Automatic Retransmission Request) - újraküldés,
FEC (Forward Error Correction) - javítható, pl.: kétdimenziós paritásell.

Definiáld szavak Hamming-távolságát!

Definíció

Legyen A véges ábécé, továbbá $u, v \in A^n$. Ekkor u és v Hamming-távolsága alatt az azonos pozícióban lévő különböző betűk számát értjük:

$$d(u, v) = |\{i : 1 \leq i \leq n \wedge u_i \neq v_i\}|.$$

Példa

0	1	1	1	0	A	L	M	A
1	0	1	0	1	A	N	N	A
$\neq$	$\neq$	$=$	$\neq$	$\neq$	$=$	$\neq$	$\neq$	$=$

d(01110,10101)=4 $\quad$ d(ALMA,ANNA)=2

Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a Hamming-távolság?

Állítás

A Hamming-távolság rendelkezik a távolság szokásos tulajdonságaival, vagyis tetszőleges u, v, w-re

1) $d(u, v) \geq 0$;
2) $d(u, v) = 0 \iff u = v$;
3) $d(u, v) = d(v, u)$ (szimmetria);
4) $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$ (háromszög-egyenlőtlenség).

Definiáld a kód távolságát!

Definíció

A K kód távolsága ($d(K)$) a különböző kódszópárok távolságainak a minimuma.

Példa (*)

$$
\begin{array}{l}
(0,0) \mapsto (0,0,0,0,0) \\
(0,1) \mapsto (0,1,1,1,0) \\
(1,0) \mapsto (1,0,1,0,1) \\
(1,1) \mapsto (1,1,0,1,1)
\end{array}
\quad
\begin{array}{l}
3 \\ 4 \\ 3
\end{array}
\quad
\begin{array}{l}
3 \\ 3
\end{array}
\quad
4
$$

A kód távolsága 3.

Mit jelent a minimális távolságú dekódolás?

Definíció

Minimális távolságú dekódolás esetén egy adott szóhoz azt a kódszót rendeljük, amelyik hozzá a legközelebb van. Több ilyen szó esetén kiválasztunk ezek közül egyet, és az adott szóhoz mindig azt rendeljük.

Megjegyzés

A dekódolás két részre bontható: a hibajavításnál megpróbáljuk meghatározni, hogy mi volt az elküldött kódszó, majd visszaállítjuk az üzenetet. Mivel az utóbbi egyértelmű, ezért hibajavító kódok dekódolásán legtöbbször csak a hibajavítást értjük.

Definiáld a t-hibajavító és a pontosan t-hibajavító kód fogalmát!

Definíció

Egy kód t-hibajavító, ha minden olyan esetben helyesen javít, amikor egy elküldött szó legfeljebb t helyen változik meg.
Egy kód pontosan t-hibajavító, ha t-hibajavító, de van olyan $t+1$ hibával érkező szó, amit helytelenül javít, vagy nem javít.

Megjegyzés

Ha a kód távolsága d, akkor minimális távolságú dekódolással $t < \frac{d}{2}$ esetén t-hibajavító.

Példa

Az előző példában szereplő kód pontosan 1-hibajavító.
$(0,0,0,0,0) \rightsquigarrow (1,0,0,0,1) \rightarrow (1,0,1,0,1)$

Példa (ismétléses kód)

$a \mapsto (a,a,a) \quad d = 3 \quad$ 1-hibajavító,
$a \mapsto (a,a,a,a,a) \quad d = 5 \quad$ 2-hibajavító.

Mi az az ismétléses kód?

Példa (ismétléses kód)

$a \mapsto (a,a,a) \quad d = 3 \quad$ 1-hibajavító,
$a \mapsto (a,a,a,a,a) \quad d = 5 \quad$ 2-hibajavító.

Fogalmazd meg a Singleton-korlátra vonatkozó állítást! (Bizonyítsd!)

Tétel (Singleton-korlát)

Ha $K \subset A^n$, $|A| = q$ és $d(K) = d$, akkor $|K| \leq q^{n-d+1}$.

Bizonyítás

Ha minden kódszóból elhagyunk $d-1$ betűt (ugyanazokból a pozíciókból), akkor az így kapott szavak még mindig különbözőek, és $n-d+1$ hosszúak. Az ilyen hosszú szavak száma szerepel az egyenlőtlenség jobb oldalán.

Definiáld az MDS-kód fogalmát!

Definíció

Ha egy kódra a Singleton-korlát egyenlőséggel teljesül, akkor azt maximális távolságú szeparábilis kódnak (MDS-kód) nevezzük.

Fogalmazd meg a Hamming-korlátra vonatkozó állítást! (Bizonyítsd!)

Tétel (Hamming-korlát)

Ha $K \subset A^n$, $|A| = q$ és K t-hibajavító, akkor

$$|K| \sum_{j=0}^{t} \binom{n}{j} (q-1)^j \leq q^n.$$

Bizonyítás

Mivel a kód t-hibajavító, ezért bármely két kódszóra a tőlük legfeljebb t távolságra lévő szavak halmazai diszjunktak (Miért?). Egy kódszótól pontosan j távolságra lévő szavak száma $\binom{n}{j}(q-1)^j$ (Miért?), így egy kódszótól legfeljebb t távolságra lévő szavak száma $\sum_{j=0}^{t} \binom{n}{j}(q-1)^j$. A jobb oldalon az n hosszú szavak száma szerepel (Miért?).

Definiáld a perfekt kód fogalmát!

Definíció

Ha egy kódra a Hamming-korlát egyenlőséggel teljesül, akkor azt perfekt kódnak nevezzük.

Példa (nem perfekt kódra)

A (*) kód esetén $|K| = 4$, $n = 5$, $q = 2$ és $t = 1$.
B.O.$= 4\left(\binom{5}{0}(2-1)^0 + \binom{5}{1}(2-1)^1\right) = 4(1+5) = 24$,
J.O.$= 2^5 = 32$.
Nem perfekt kód.

Mi a kap csolat kód távolsága és hibajelző képessége között? (Bizonyítsd!)

Mi a kap csolat kód távolsága és hibajavító képessége között? (Bizonyítsd!)

Milyen műveletekkel alkot lineáris teret Fn?

Definiáld a lineáris kód fogalmát!

Milyen paraméterekkel jellemezzük a lineáris kódokat?

Definíció

Legyen $\mathbb{F}$ véges test. Ekkor az $\mathbb{F}$ elemeiből képzett rendezett n-esek a komponensenkénti összeadással, valamint az n-es minden elemének ugyanazzal az $\mathbb{F}$-beli elemmel való szorzásával egy $\mathbb{F}$ feletti n-dimenziós $\mathbb{F}^n$ lineáris teret alkotnak. Ennek a térnek egy tetszőleges altere egy lineáris kód.

Megjegyzés

Itt $\mathbb{F}$ elemei a betűk, és $\mathbb{F}^n$ elemei a szavak, az altér elemei a kódszavak.

Jelölés

Ha az altér k-dimenziós, a kód távolsága d, a test elemeinek a száma pedig q, akkor $[n, k, d]_q$ kódról beszélünk.
Ha nem lényeges d és q értéke, akkor elhagyjuk őket a jelölésből, és $[n, k]$-t írunk.

Milyen alakot ölt a Singleton-korlát lineáris kód esetén?

Megjegyzés

Egy $[n, k, d]_q$ kód esetén a Singleton-korlát alakja egyszerűsödik:

$$q^k \leq q^{n-d+1} \iff k \leq n - d + 1.$$

Adj példát lineáris kódra!

Példa

1) A (*) kód egy $[5, 2, 3]_2$ kód:
   (0,0)$\mapsto$ (0,0,0,0,0)
   (0,1)$\mapsto$ (0,1,1,1,0)
   (1,0)$\mapsto$ (1,0,1,0,1)
   (1,1)$\mapsto$ (1,1,0,1,1)

Példa folyt.

2) $\mathbb{F}_q$ felett az ismétléses kód:
   pl. a háromszori ismétlés kódja: $a \mapsto (a, a, a)$.
   Ez egy $[3, 1, 3]_q$ kód.
3) Paritásbites kód (ha páros sok egyesre egészítünk ki):
   $(b_1, b_2, \ldots, b_k) \mapsto (b_1, b_2, \ldots, b_k, \sum_{j=1}^{k} b_j)$.
   Ez egy $[n, n-1, 2]_2$ kód.

Definiáld a kódszó súlyát!

Definíció

Az $\mathbb{F}$ ábécé feletti n hosszú $u \in \mathbb{F}^n$ szó súlya alatt a nem-nulla koordinátáinak a számát értjük, és $w(u)$-val jelöljük.
Egy K kód súlya a nem-nulla kódszavak súlyainak a minimuma:

$$w(K) = \min_{u \neq 0} w(u).$$

Definiáld a kód súlyát!

Milyen összefüggés van lineáris kód súlya és távolsága között? (Bizonyítsd!)

Állítás

Ha K lineáris kód, akkor $d(K) = w(K)$.

Bizonyítás

$d(u, v) = w(u - v)$ (Miért?), és mivel K linearitása miatt $u, v \in K$ esetén $u - v \in K$, ezért a minimumok is megegyeznek (Miért?).

Definiáld lineáris kód generátormátrixát!

Definíció

Legyen $G : \mathbb{F}_q^k \to \mathbb{F}_q^n$ egy teljes rangú lineáris leképzés, illetve $\mathbf{G} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ a hozzá tartozó mátrix. $K = \mathrm{Im}(G)$ esetén $\mathbf{G}$-t a K kód generátormátrixának nevezzük.

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1k} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Definiáld lineáris kód ellenőrző mátrixát!

Definíció

Egy $[n, k, d]_q$ kódnak $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ mátrix az ellenőrző mátrixa, ha $\mathbf{H}v = 0 \iff v$ kódszó.

Mi a kap csolat a generátormátrix és ellenőrző mátrix között?

Megjegyzés

A $\mathbf{G}$ mátrixhoz tartozó kódolásnak $\mathbf{H}$ pontosan akkor ellenőrző mátrixa, ha $\mathrm{Ker}(\mathbf{H}) = \mathrm{Im}(\mathbf{G})$

Definiáld a szisztematikus kódolás fogalmát!

Definiáld az üzenetszegmens fogalmát!

Definiáld a paritásszegmens fogalmát!

Definíció

Ha a kódszavak első k betűje megfelel az eredeti kódolandó szónak, akkor szisztematikus kódolásról beszélünk.
Ekkor az első k karakter az üzenetszegmens, az utolsó $n-k$ pedig a paritásszegmens.

Hogyan dekódolunk szisztematikus kódolás esetén?

Megjegyzés

Szisztematikus kódolás esetén könnyen tudunk dekódolni: a paritásszegmens elhagyásával megkapjuk a kódolandó szót.

Mi a kapcsolat szisztematikus kód generátormátrixa és ellenőrző mátrixa között? (Bizonyítsd!)

Állítás

Legyen $\mathbf{G} \in \mathbb{F}_q^{n\times k}$ egy szisztematikus kód generátormátrixa:
$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}$. Ekkor $\mathbf{H} = \begin{pmatrix} -\mathbf{P} & \mathbf{I}_{n-k} \end{pmatrix}$ ellenőrző mátrixa a kódnak.

Bizonyítás

$\mathbf{H}\cdot\mathbf{G} = \begin{pmatrix} -\mathbf{P} & \mathbf{I}_{n-k} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{P} \end{pmatrix} = -\mathbf{P} + \mathbf{P} = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times k}$

$(\mathbf{H}\cdot\mathbf{G})_{ij} = \sum_{l=1}^{k}(-\mathbf{P})_{il}\cdot(\mathbf{I}_k)_{lj} + \sum_{l=1}^{n-k}(\mathbf{I}_{n-k})_{il}\cdot(\mathbf{P})_{lj} = -p_{ij} + p_{ij} = 0.$
Tehát bármely u kódolandó szóra $\mathbf{H}(\mathbf{G}u) = (\mathbf{HG})u = \mathbf{0}u = \underline{0}$,
vagyis $\mathrm{Im}(\mathbf{G}) \subset \mathrm{Ker}(\mathbf{H})$, amiből $\dim(\mathrm{Im}(\mathbf{G})) \leq \dim(\mathrm{Ker}(\mathbf{H}))$.
$\dim(\mathrm{Im}(\mathbf{G})) = k$ és $\dim(\mathrm{Ker}(\mathbf{H})) \leq k$ miatt viszont
$\dim(\mathrm{Im}(\mathbf{G})) \geq \dim(\mathrm{Ker}(\mathbf{H}))$ is teljesül, így $\mathrm{Im}(\mathbf{G}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{H})$.

Mi a kapcsolat az ellenőrző mátrix és a kód távolsága között? (Bizonyítsd!)

A kód távolsága leolvasható az ellenőrző mátrixból.

Állítás

Legyen $\mathbf{H}$ egy $[n, k]$ kód ellenőrző mátrixa. A $\mathbf{H}$-nak pontosan akkor van ℓ darab lineárisan összefüggő oszlopa, ha van olyan kódszó, aminek a súlya legfeljebb ℓ.

Bizonyítás

Legyen $\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \underline{h_1} & \underline{h_2} & \cdots & \underline{h_n} \end{pmatrix}$.

$\Longrightarrow$

Ekkor $\sum_{j=1}^{l} u_j \cdot \underline{h_{\ell_j}} = \underline{0}$. Tekintsük azt a vektort, aminek az ℓ_j-edik koordinátája u_j, a többi pedig 0. Ez egyrészt kódszó lesz (Miért?), másrészt a súlya legfeljebb ℓ.

$\Longleftarrow$

Legyen $\underline{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)^T$ az a kódszó, aminek a súlya ℓ. Ekkor $\mathbf{H}$-nak az $\underline{u}$ nem-nulla koordinátáinak megfelelő oszlopai lineárisan összefüggőek.

Definiáld a szindróma fogalmát!

A $\mathbf{H}$ ellenőrző mátrix segítségével dekódolni is lehet.

Definíció

Adott $\underline{v} \in \mathbb{F}_q^n$ esetén az $\underline{s} = \mathbf{H}\underline{v} \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ vektort szindrómának nevezzük.

Megjegyzés

A $\underline{v}$ pontosan akkor kódszó, ha $\underline{s} = \underline{0}$.

Definiáld a hibavektor fogalmát!

Definíció

Legyen $\underline{c}$ a kódszó, $\underline{v}$ a vett szó. Az $\underline{e} = \underline{v} - \underline{c}$ a hibavektor.

Definiáld egy adott hibavektorhoz tartozó mellékosztályt!

A dekódolás elve: $\underline{v}$-ből kiszámítjuk a $\mathbf{H}\underline{v}$ szindrómát, ami alapján megbecsüljük az $\underline{e}$ hibavektort, majd meghatározzuk $\underline{c}$-t a $\underline{c} = \underline{v} - \underline{e}$ képlet segítségével.

Definíció

Valamely $\underline{e}$ hibavektorhoz tartozó mellékosztály az $\{\underline{e} + \underline{c} : \underline{c} \text{ kódszó}\}$ halmaz.

Megjegyzés

Az $\underline{e} = \underline{0}$-hoz tartozó mellékosztály a kód.

Hogyan jellemezhetőek az azonos mellékosztályban lévő szavak a szindrómájuk segítségével?

Állítás

Az azonos mellékosztályban lévő szavak pontosan az azonos szindrómájú szavak.

Bizonyítás

Meggondolni...

Definiáld a mellékosztály-vezető fogalmát!

Definíció

Minden $\underline{s}$ szindróma esetén legyen $\underline{e_s}$ az a minimális súlyú szó, melynek $\underline{s}$ a szindrómája. Ez az $\underline{s}$ szindrómához tartozó mellékosztály-vezető, a mellékosztály elemei $\underline{e_s} + \underline{c}$ alakúak, ahol $\underline{c} \in K$ kódszó.

Írd le a szindrómadekódolást!

Szindrómadekódolás

Adott $\underline{v}$ esetén tekintsük az $\underline{s} = \mathbf{H}\underline{v}$ szindrómát, és az $\underline{e_s}$ mellékosztály-vezetőt. Dekódoljuk $\underline{v}$-t $\underline{c} = \underline{v} - \underline{e_s}$-nek.

Mi a kap csolat a szindrómadekódolás és a minimális távolságú dekódolás között? (Bizonyítsd!)

Állítás

Legyen $\underline{c}$ a kódszó, $\underline{v} = \underline{c} + \underline{e}$ a vett szó, ahol $\underline{e}$ a hiba, és $w(\underline{e}) < d/2$, ahol d a kód távolsága. Ekkor a szindrómadekódolás a minimális távolságú dekódolásnak felel meg.

Bizonyítás

Egyrészt a korábbi állítás alapján $\underline{s} = \mathbf{H}\underline{v} = \mathbf{H}\underline{e}$, másrészt $\underline{e_s}$ definíciója miatt $\underline{s} = \mathbf{H}\underline{e_s}$. Ezért $\underline{e}$ és $\underline{e_s}$ ugyanabban a mellékosztályban van, továbbá $w(\underline{e_s}) \leq w(\underline{e})$.
$w(\underline{e} - \underline{e_s}) = d(\underline{e}, \underline{e_s}) \leq d(\underline{e}, \underline{0}) + d(\underline{0}, \underline{e_s}) = w(\underline{e}) + w(\underline{e_s}) < d$.
De $\mathbf{H}(\underline{e} - \underline{e_s}) = \underline{0}$ miatt $\underline{e} - \underline{e_s}$ kódszó (Miért?), így $\underline{e} = \underline{e_s}$.

Példa

Tekintsük a (*) kódot.
$\underline{v} = (1, 1, 0, 1, 1)^T$ esetén $\mathbf{H}\underline{v} = \underline{0}$, így $\underline{v}$ kódszó.
$\underline{v} = (1, 1, 0, 0, 1)^T$ esetén $\mathbf{H}\underline{v} = (0, 1, 0)^T = \underline{s}$.
Mi az $\underline{s}$-hez tartozó mellékosztály-vezető?
A $(0, 0, 0, 1, 0)^T$ súlya 1, és a szindrómája a keresett $(0, 1, 0)^T$, így ez lesz a mellékosztály-vezető.
$\underline{c} = \underline{v} - \underline{e_s} = (1, 1, 0, 0, 1)^T - (0, 0, 0, 1, 0)^T = (1, 1, 0, 1, 1)^T$

Definiáld a Hamming-kód fogalmát!

Definíció

Az 1-hibajavító perfekt lineáris kódot Hamming-kódnak nevezzük.

Adj példát bináris Hamming-kódra az ellenőrző mátrixa segítségével!

Ha egy olyan bináris kódot készítünk, amelyre a **H** ellenőrző mátrix oszlopainak a különböző nemnulla, r hosszú vektorokat választjuk, akkor egy 1-hibajavító kódot kapunk (Miért?).
Ekkor a Hamming-korlát alakja:
$2^k(1+n) \leq 2^n$.
Egyenlőség esetén $n = 2^{n-k} - 1$, és pont ennyi $n-k$ hosszú, nemnulla vektor van.

$n = 2^r - 1$ esetén $k = n - \log(n+1)$, így a megfelelő (n, k) párok:

n	3	7	15	31	63	127	$\cdots$
k	1	4	11	26	57	120	$\cdots$

Dekódolás Hamming-kód esetén:
Ha csak 1 hiba van, akkor a hibavektornak csak egy koordinátája 1, a többi 0, így a szindróma az ellenőrző mátrix valamely oszlopa lesz. Ennek az oszlopnak megfelelő koordinátája hibás az üzenetben.

VAN MÉG _____

Példa

$n = 7$, $k = 4$

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

és

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$v = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)^T$ esetén $\mathbf{H}v = (0, 1, 1)^T = s$, ami a $\mathbf{H}$ 2. oszlopa, így a 2. koordináta romlott el, vagyis a küldött kódszó $c = (1, 0, 0, 0, 1, 1, 1)^T$.

Ez érdekes szerintem:

Megjegyzés

A $[7, 4]$-es Hamming-kódot egy paritásbittel kiegészítve kapjuk a teletextnél használt kódolást.
A $[15, 11]$-es Hamming-kódot egy paritásbittel kiegészítve a műholdas műsorszórásnál (DBS) használják.